

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000812 - Temas Avanzados En Comunicaciones ópticas

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000812 - Temas Avanzados en Comunicaciones ópticas
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Clara Quevedo Galan	B-101	clara.quevedo.galan@upm.es	Sin horario. Concertar hora previamente
Miguel Angel Muriel Fernandez	B-118	m.muriel@upm.es	Sin horario. Concertar hora previamente

Francisco Jose Lopez Hernandez (Coordinador/a)	B-120	francisco.lopez.hernandez@ upm.es	Sin horario. Concertar hora previamente
---	-------	--------------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas De Comunicaciones
- Redes De Comunicaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Fundamentals of optical communication systems

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ?y los conocimientos y razones últimas que las sustentan? a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA67 - Capacidad de utilizar dispositivos e instrumentos relacionados con comunicaciones ópticas avanzadas

RA66 - Capacidad de analizar, diseñar, implementar y caracterizar sistemas avanzados de comunicaciones ópticas

RA68 - Compresión de los procesos físicos que afectan las prestaciones de los sistemas avanzados de comunicaciones ópticas

RA10 - Saber realizar una presentación de carácter técnico, ante una audiencia de pares, que describa el trabajo realizado y sus resultados, de forma clara y bien estructurada, en el tiempo establecido, y usando un lenguaje preciso

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The general objective of the subject is to provide students with the ability to understand, analyze, and design, as well as the associated knowledge, in present fiber optic communications systems and in recent technological advances defining the future evolution.

To achieve this general objective, the different types of components and current systems will be studied (new modulation formats, coherent communications, high spectral efficiency, etc.) with emphasis on their behavior from the point of view of optical signal and their channel performance.

1. THEORETICAL LECTURES: These lectures will be used for the presentation of the contents of the theoretical basements of these technologies.

2. EXPERIMENTAL SESSIONS: Some topics will be clarified by numerical modeling and development of simulations.

3. DEVELOPMENT AND PRESENTATION OF A TECHNICAL WORK: Each student, under the direct advising of a professor, will write and present a technical document in this subject.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to present Optical Communication Systems
2. Optical Signal Generation
3. Signal propagation in optical fibers
4. Optical Amplification
5. Signal recovery and noise
6. Advanced Systems
7. Channel Capacity and Shannon Limit
8. Simulations

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Chapter 1: Introduction to Optical Communications Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutorial Presentation Duración: 01:00 INV: Aprendizaje basado en investigación			
2	Chapter 2: Optical Signal Generation Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Chapter 3: Signal propagation in optical fibers Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
4	Chapter 3: Signal propagation in optical fibers Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
5	Chapter 4: Optical Amplification Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
6	Chapter 4: Optical Amplification Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
7	Chapter 5: Signal Recovery and Noise Sources Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
8	Chapter 5: Signal Recovery and Noise Sources Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
9	Chapter 6: Advanced Systems Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
10	Chapter 6: Advanced Systems Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
11	Chapter 7: Channel Capacity and Shannon Limit Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		

12	Chapter 7:Channel Capacity and Shannon Limit Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
13	Simulations Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
14	Simulations Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tutorial Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
15				
16				
17				Oral presentation of the technical document developed by the student and evaluation of the document technical quality PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30 Final Exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Report on Simulation results and conclusions. Each student will implement two simulations and he/she should present the result and conclusions. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Oral presentation of the technical document developed by the student and evaluation of the document technical quality	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	60%	5 / 10	CG4 CE13 CT4 CE3 CG5
17	Report on Simulation results and conclusions. Each student will implement two simulations and he/she should present the result and conclusions.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	40%	0 / 10	CG4 CE13 CT4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Oral presentation of the technical document developed by the student and evaluation of the document technical quality	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	60%	5 / 10	CG4 CE13 CT4 CE3 CG5
17	Final Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	40%	0 / 10	CG4 CE13 CT4 CE3 CG5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

The final grade in the **progressive evaluation** consists of the marks obtained by simulation reports, quality of the technical document and the presentation of that document:

Final grade = 60% Presentation and quality of the technical document + 40% Exam (alternative option instead of simulation reports)

Document preparation and presentation quality minimum level is 5 points.

Extraordinary call

The extraordinary call will consist both in a written exam and the preparation and presentation of a technical document similar to the ordinary call

The written exam is mandatory and its minimum level is 4 points over 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Personal tutorial	Otros	Weekly personal tutorial session
Agrawal, G.P. Fiber-Optic Communication Systems. WileyInterscience (2010)	Bibliografía	Complementary consultation book
Agrawal, G.P. Lightwave Technology: Telecommunication Systems. WileyInterscience (2005)	Bibliografía	Complementary consultation book

Martín Pereda, J.A. Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones. PearsonPrentice Hall (2004)	Bibliografía	Complementary consultation book
Slides	Recursos web	Slides and problems with solutions available in Moodle
Sala de trabajo en grupo: Laboratorio	Equipamiento	
Keiser, Gerd; Optical Fiber Communications", McGraw-Hill (2010)	Bibliografía	Complementary consultation book
Senior, J.M. Optical Fiber Communications, Prentice Hall, (2009)	Bibliografía	Complementary consultation book
M. Cvijetic and I. B. Djordjevic: Advanced Optical Communication Systems and Networks (Artech House) 2013.	Bibliografía	Reference text
Optical Fiber Communications Vol. VI-B, Systems and Networks, ed. I. Kaminow, T. Li, A. Willner, Academic, 2013.	Bibliografía	Complementary consultation book
Le Nguyen Binh: Advanced Digital Optical Communications, CRC Press 2015	Bibliografía	Second reference text
Simulation tools	Otros	Matlab, Simulink. Optiperformer and other software tools available under UPM campus license.